

零知识学术验证(ZKAV)协议：SGT 理论首创的跨体系无披露学术验证范式

李志军 (Li, Zhijun)

唯一著作作者

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8456-7107>

独立研究者，空能引力理论(SGT)项目课题组，北京

联系方式: zhijundi@qq.com、lizhijun@yuantai.ac.cn

项目官网: <https://SGT.ac.cn>

摘要

空能引力理论 (SGT) 作为依托第一性原理自主构建的原创引力与宇宙学体系，在对接主流学术评价体系过程中，遭遇原创理论普遍存在的知识产权保密与学术有效性核验的结构性矛盾：科研评审方往往要求完整查阅理论内部推导细节方可开展论证研判，但若全盘披露核心推演逻辑，极易造成未定型原创成果知识产权流失。针对该行业现存痛点，作者依托 SGT 研发实践首创零知识学术验证 (ZKAV) 协议，全球率先完成方案落地并面向学界无偿开放使用。该协议依托标准化闭环任务流程，在全程隐匿 SGT 核心场方程、中间演算过程与未公开发表关键参数的约束前提下，允许国内外科研机构自主拟定任意引力、宇宙学相关物理命题；作者基于 SGT 理论框架独立完成全部推演运算，仅对外输出可由合作方依托自身理论体系独立复算的可观测量结果，各方依托数值比对实现 SGT 理论有效性与模型差异性的客观判定。

ZKAV 选用第三方邮件服务搭建全链路可存证、具备司法采信效力的任务通信链条，且协议规则不绑定单一邮箱服务商，各类可留存不可篡改通信记录的合规邮件平台均可适配落地。本文系统阐明 ZKAV 的创制逻辑、标准化执行流程与证据法学设计依据，明确 SGT 是当前全球首个完整落地、常态化对外开放 ZKAV 核验任务的理论体系，诚挚邀约海内外天体物理、理论宇宙学研究单位依托本协议开展零泄密、可溯源的学术交流与联合验证。

关键词：SGT；空能引力理论；零知识学术验证；跨理论检验；电子存证；开放学术协议

1 引言

SGT（Spatial Pressure Gravitational Theory，空能引力理论）由作者独立依托第一性原理完整构建，以真空弹性空能介质的张力效应诠释引力本质，从理论层面消除宇宙学与黑洞奇点疑难，推导出 ISCO 半径 4.23M、霍金辐射温度系数 0.866 等一系列区别于广义相对论的定量可观测预言。在理论对外寻求同行学术验证阶段，行业固有评审模式形成难以破解的信任披露困局：学术机构若无完整理论推导文本，则难以投入科研资源细致评估新理论；原创作者完整公开核心内容，又面临关键学术成果被无偿挪用、碎片化恶意辩驳的现实风险。

立足上述现实难题，作者借鉴密码学零知识交互证明的底层思想，原创设计零知识学术验证 ZKAV 协议，并依托 SGT 体系成为全球首位落地应用、对外常态化开放该验证机制的研究者。ZKAV 跳出传统全文送审与全源码开源复现两种固有学术校验模式，建立“委托方自主命

题、创制方闭卷求解、依托结果交叉核验”的新型交互范式。本文为 ZKAV 协议正式规范化学术成文，同时界定 SGT 作为该验证范式原创与首发实践载体的学术定位。

2 SGT 原创 ZKAV 协议：概念界定与标准化运行流程

2.1 协议三大创制准则

ZKAV 全部规则由作者自主制定，落地运行恪守三项核心刚性准则：

1. **零知识保密准则：**SGT 侧全程不对外披露内部场方程、待定参数、分步推导过程，仅交付最终计算结果；
2. **任务对等准则：**验证命题由发起科研机构全权拟定，计算工作由 SGT 方独立完成，结果核验权归属出题方，权责相互对等；
3. **存证固化准则：**全部任务往来依托具备时间戳保全能力的第三方合规邮箱开展，邮件原生通信记录自动形成可公证、可司法调取的完整证据链。

2.2 协议三方主体界定

- **发起方 P：**有意核验 SGT 理论的高校物理系、天文台、科研院所、学术期刊编辑部等科研主体；
- **证明方 S：**SGT 理论创立者，同时为 ZKAV 协议的设计者与首个落地执行主体；
- **见证方 T：**具备合规数据留存资质的第三方邮件运营服务商，协议不限定指定平台，示范联络邮箱为 zhijundi@qq.com。

2.3 六阶闭环标准化流程

步骤	执行主体	具体行为	信息披露范围
任务发起	P	参照标准邮件模板发送研究课题、边界参数与预期输出指标	无理论信息披露
任务确认	S	邮件回执受理任务并约定成果交付周期	无理论信息披露
独立计算	S	基于 SGT 理论闭门完整求解，全程演算资料自留归档	零内部信息披露
结果交付	S	仅发送最终数值解、谱函数等可观测结论	仅客观输出结果
独立验算	P	依托自身成熟理论体系复算比对数据差异	无理论信息披露
核验回执	P	自愿出具结论回执，标注数据吻合度与模型偏差	无理论信息披露

协议硬性约定：SGT 无义务对结果的推演原理作出解释，发起方不认可该约束可放弃验证申请。

2.4 SGT 首创落地的客观背景

在 ZKAV 问世前，国内外基础物理领域不存在同类任务式零披露学术验证规范，该范式是作者为破解 SGT 落地评审壁垒针对性创新所得，从概念构思、流程设计至网页规范公示（sgt.ac.cn/zkav.html）全部研发工作由本人独立完成，2026 年正式公开发布。SGT 既是 ZKAV 协议的唯一原创来源，也是现阶段全球唯一长期对外开放承接 ZKAV 验证任

务的物理理论体系。

3 证据链架构：第三方邮箱的法理与技术支持

协议示范性联络邮箱选用 `zhijundi@qq.com`，该选型基于电子证据规范化相关法规综合考量：其一，邮箱运营主体为独立第三方企业，服务器日志不受协议任意一方管控，契合我国电子存证相关规范对中立存证载体的要求；其二，系统自动生成不可篡改收发时间戳，邮件原始报文长期云端留存；其三，司法机关、公证机构可依法向服务商调取原始通信记录，具备完整司法取证路径。

同时协议文本明确：**ZKAV 规则无服务商绑定限制**，任何可留存完整收发日志、时间戳可溯源的合规邮箱（商用邮箱、科研院所机构邮箱等）均可作为协议通信载体，其他研究者在复用 ZKAV 时可自由更换联络邮箱，仅需在成果中标注协议原始出处即可。作者在协议设计阶段即规避自建邮件服务器，从架构层面消除证据效力争议隐患。

4 讨论：ZKAV 首创带来的学术范式革新

4.1 与传统学术核验模式横向对比

对比维度	传统同行评议	全量开源复现	ZKAV（SGT 首创）
推导披露程度	部分内容公开	全部推导与源码公开	全程零内部推导披露
知识产权风险	中等	极高	极低

参与门槛	需通读整套理论文稿	搭建对应数值计算环境	邮件发送命题即可参与
证据法律效力	较弱	中等	司法级存证效力
命题选择权	评审方固定议题	原作者预设算例	验证方自主定制课题
落地实例	学界大范围通用	部分开源项目采用	SGT 全球首例落地运行

ZKAV 并非取代传统同行评审制度，而是补齐新理论从原创成型到正式送审中间的预信任验证空白，后续所有使用 ZKAV 规范开展的学术实践，SGT 与本文作者均为该范式原始创立主体。

4.2 SGT 落地 ZKAV 的多维学术增益

第一，掌握验证规则定义权，由被动等待专家评审转为主动提供标准化核验通道；第二，全方位防护 SGT 未公开核心内容，规避原创成果外泄风险；第三，每一轮邮件任务往来自动归档，持续积累可审计的正式学术交流存证。

4.3 协议普惠拓展潜力

ZKAV 协议全文无偿开放，无版权使用费、无授权门槛，引力理论、量子场论、粒子物理等任意方向的原创理论均可直接复用、微调适配自身研究，助力整个基础物理领域完善新生理论检验体系。

5 结论

本文正式明确：**零知识学术验证（ZKAV）协议**由李志军独立原创研发，**2026 年依托 SGT 体系率先落地并面向全球学术界免费开放**，SGT 成为全世界首个在不泄露内部推导体系的前提下，无限制承接外界任意物理命题核验的引力理论。协议规则中立开放、不绑定特定邮箱与使用主体。诚邀全球各科研院所借助 ZKAV 渠道开展学术交流。

ZKAV 示范任务联络邮箱：zhijundi@qq.com

完整协议规范与中英文邮件模板：<https://sgt.ac.cn/zkav.html>

协议许可声明

ZKAV 整套协议规范由本文作者独立原创创制。为推动学术验证机制公共化发展，所有科研单位、科研人员均可免费复制、修改、商用或重新发布本协议，无需提前征得作者授权、无需支付任何费用，建议衍生应用成果标注原始出处 sgt.ac.cn/zkav.html。

邮箱使用补充说明：示范邮箱仅为落地实例，协议本身不限制通信载体，凡满足存证合规要求的邮箱系统均可部署 ZKAV。

参考文献

[1] Li Z. Spatial Pressure Gravitational Theory: A mechanical ontology of gravity without singularities[R]. Cambridge Engage,2026.

[2] Goldwasser S, Micali S, Rackoff C. The knowledge complexity of interactive proof systems[J]. SIAM Journal on Computing,1989,18(1):186-

208.

[3] 中华人民共和国司法部.SF/T 0054-2019 电子数据公证存证技术规范[S].2019.

[4] 腾讯科技（深圳）有限公司.QQ 邮箱服务协议与数据安全条款[EB].2026.

[5] Popper K R. The Logic of Scientific Discovery[M].London:Routledge,1934.

致谢

感谢全球各领域科研工作者持续关注本协议与 SGT 理论，静待各方通过 ZKAV 渠道发起验证课题。

利益冲突声明

本文作者为 ZKAV 协议唯一原创设计者与落地实践者，协议开发无项目经费、校企赞助等外部资金注入，不存在相关潜在利益冲突。